Agroint

TALLER DEMOSTRATIVO

Drones y agricultura de precisión

PIX4Dmatic Pro y PIX4Dfields

Universidad Técnica Nacional
Administración Agroindustrial



Ortomosaico oficial. Courtesy of PIX4D / pix4d.com

El mapa responde a una decisión

01 → **02** → **03** → **04**

Problema	Producto	Comprobación	Decisión
¿Qué necesita conocer la administración?	¿Qué información debe entregar el mapa?	¿Cómo se revisará en campo?	¿Quién actuará y cómo medirá el efecto?

Alcance: reconocer procesos, interpretar resultados y evaluar su utilidad.

Información para organizar la finca



Vista real de ortomosaico RGB. Courtesy of PIX4D / pix4d.com

Superficie

Delimitación de lotes y áreas útiles.

Inventario

Registro de elementos visibles.

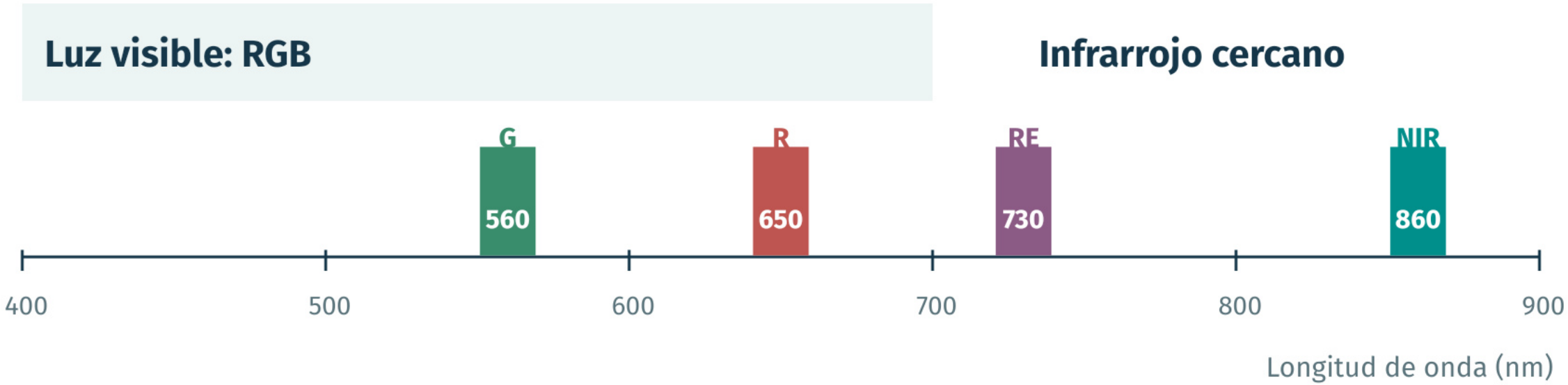
Monitoreo

Sectores que requieren inspección.

Insumos

Zonas para evaluar una intervención.

RGB y multiespectral



RGB registra apariencia visible. Las bandas NIR y borde rojo permiten calcular índices específicos.

Esquema espectral. Centros de banda del Mavic 3M según DJI; anchuras gráficas ilustrativas.

DJI Mavic 3 Multispectral



20 MP

Cámara RGB

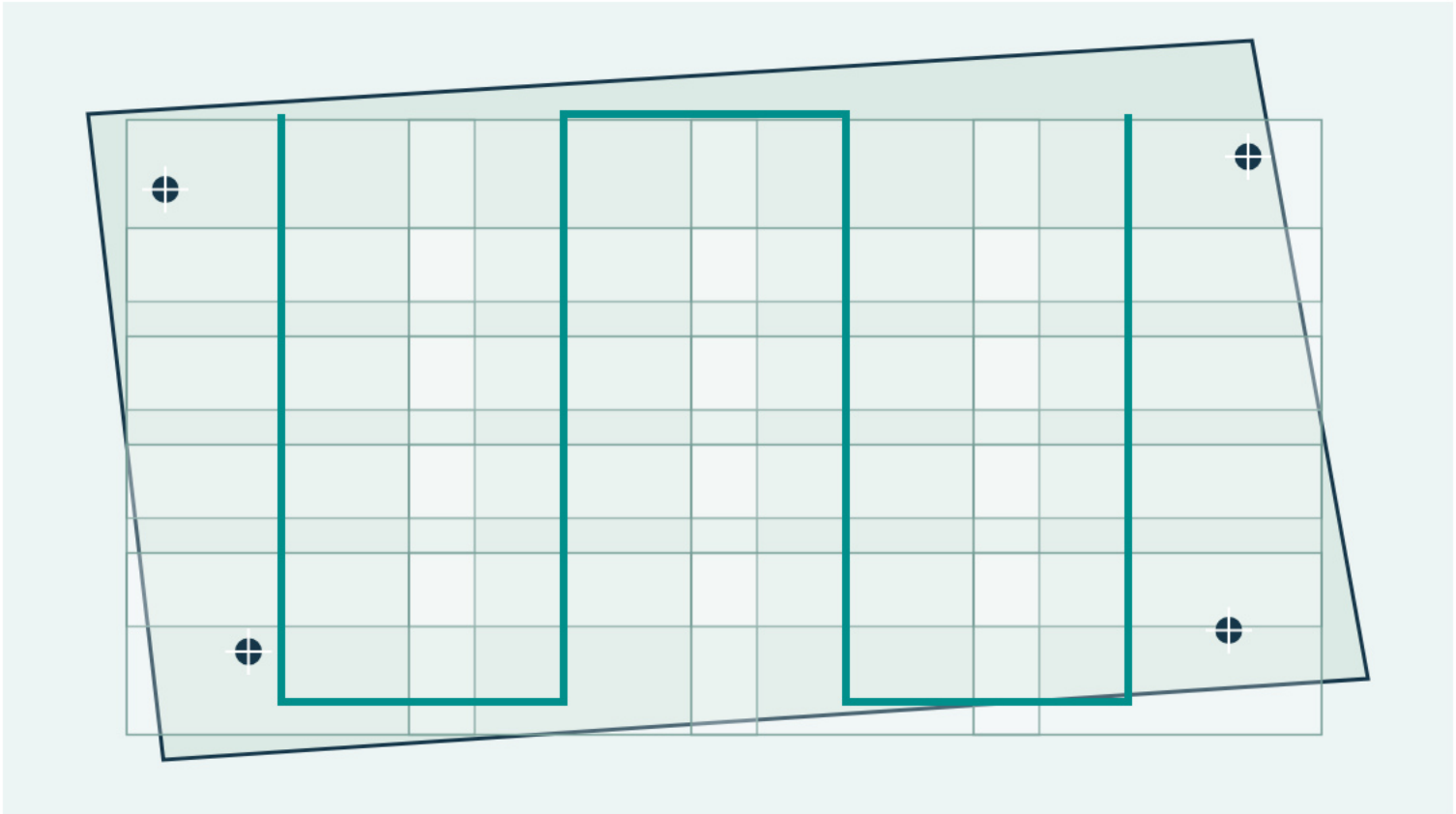
4 × 5 MP

Verde, rojo, borde rojo
e infrarrojo cercano

RTK y sensor de luz solar

Fotografía de ZLEA, CC BY-SA 4.0. Especificaciones: DJI.

Planificación de la captura



Cobertura

Límites y líneas de vuelo.

Detalle

Resolución según el objetivo.

Control

Solape, iluminación y referencias de campo.

Diagrama conceptual de misión. Sin altura, solape ni exactitud asignados.

Procesamiento fotogramétrico

Agroint

01

Fotografías

Captura organizada

02

Calibración

Cámaras y ajuste

03

Nube de puntos

Geometría 3D

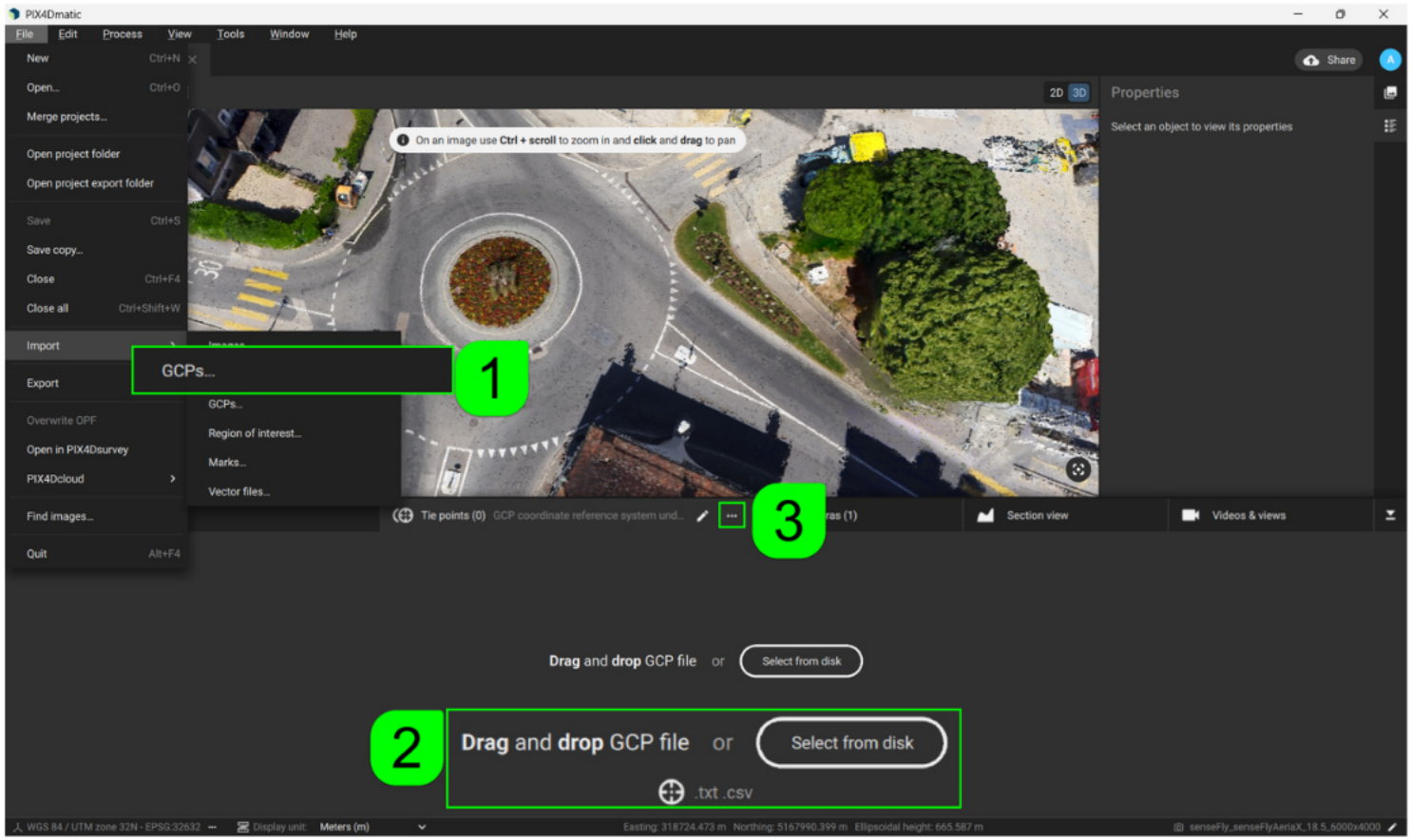
04

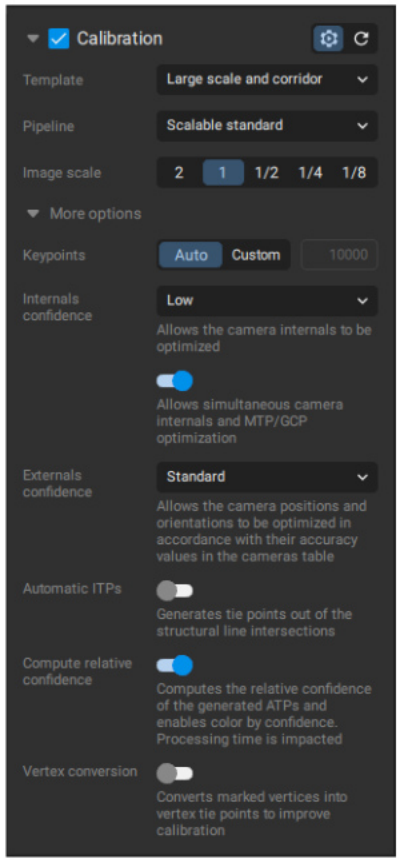
DSM y ortomosaico

Superficie y cartografía

Revisión de calidad y coordenadas antes de medir o exportar.

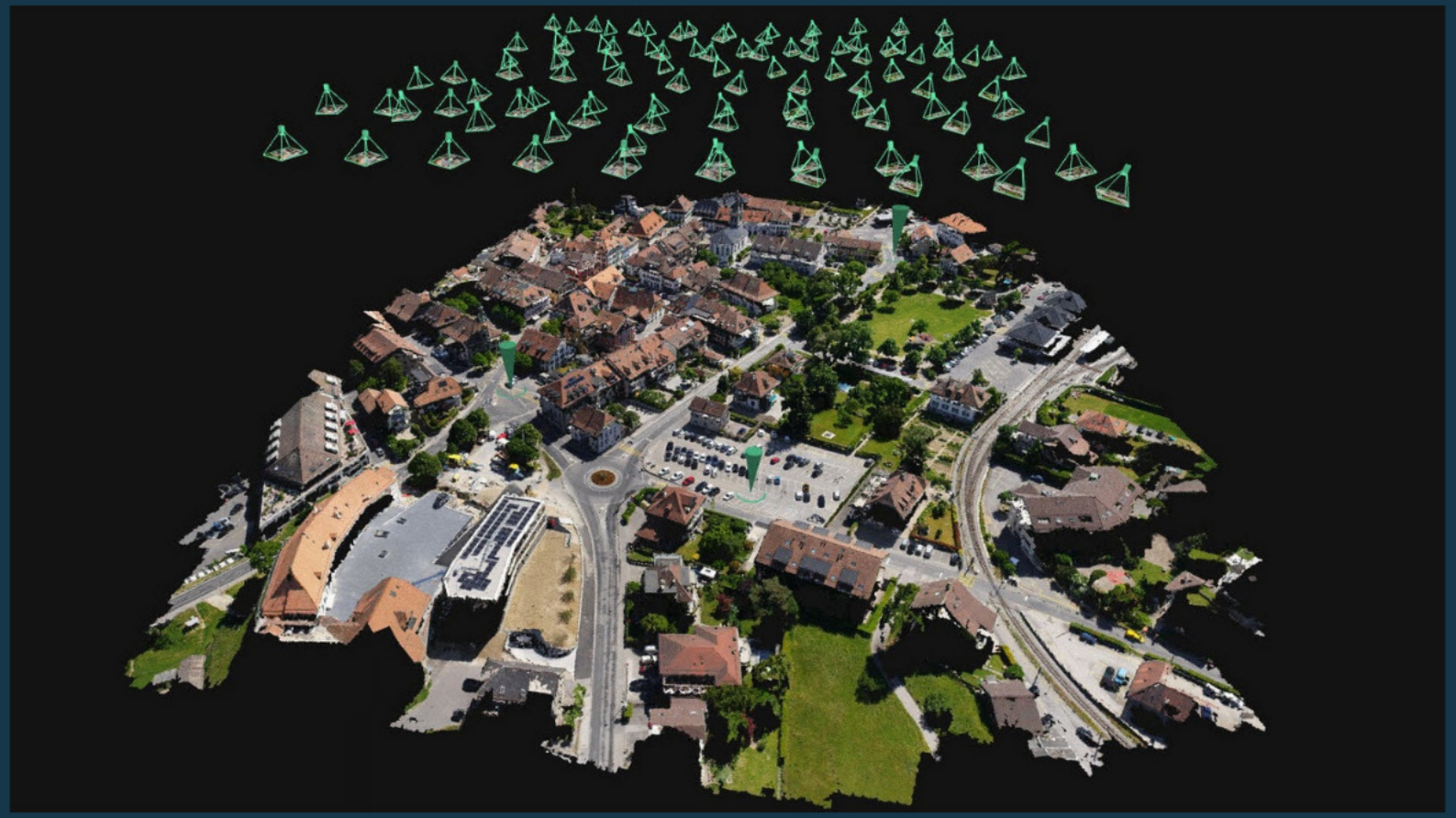
Calibración y control del proyecto





Capturas oficiales de la guía de PIX4Dmatic. El panel identifica la versión 2.4.0.

Nube de puntos y modelo 3D



Vista oficial de nube y cámaras. Courtesy of PIX4D / pix4d.com

Nube de puntos

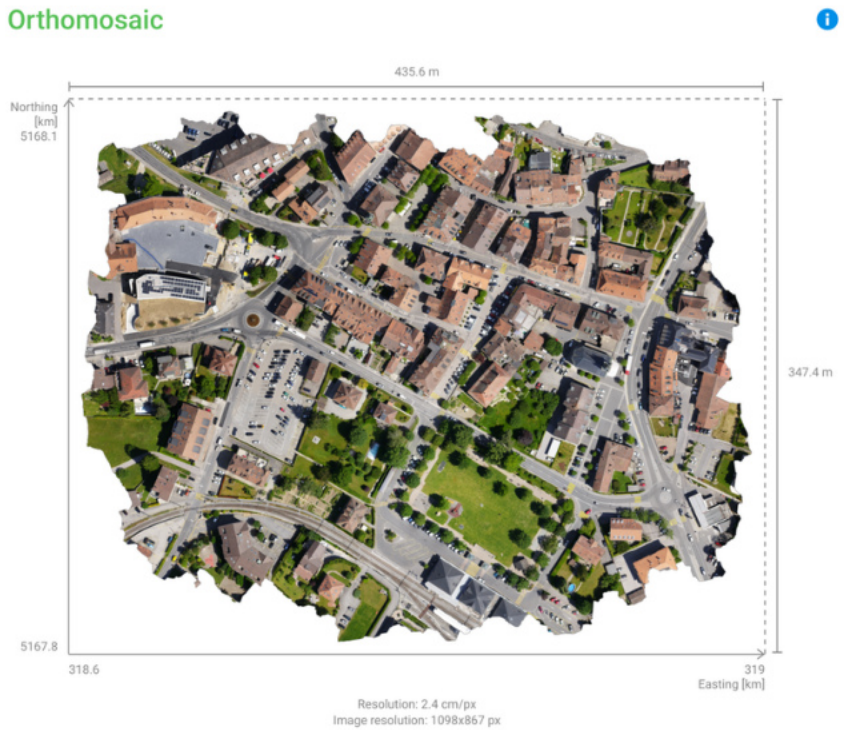
Posiciones 3D de las superficies reconstruidas.

Malla

Superficie formada por caras conectadas.

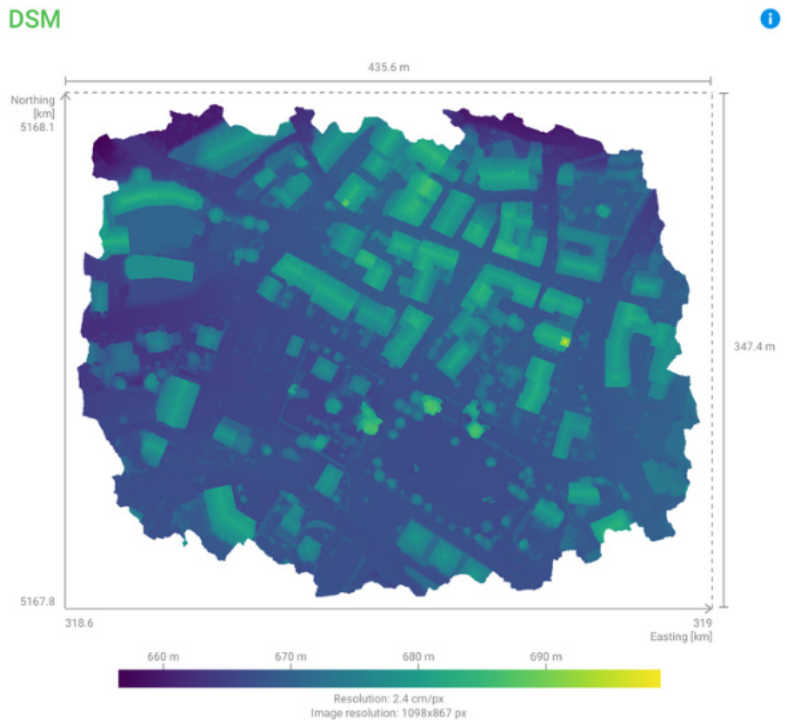
Ortomosaico y DSM

ORTOMOSAICO



Posición y apariencia en planta

DSM



Elevación de la superficie visible

Ejemplos oficiales del informe de calidad de PIX4Dmatic. Se conservan sus leyendas.

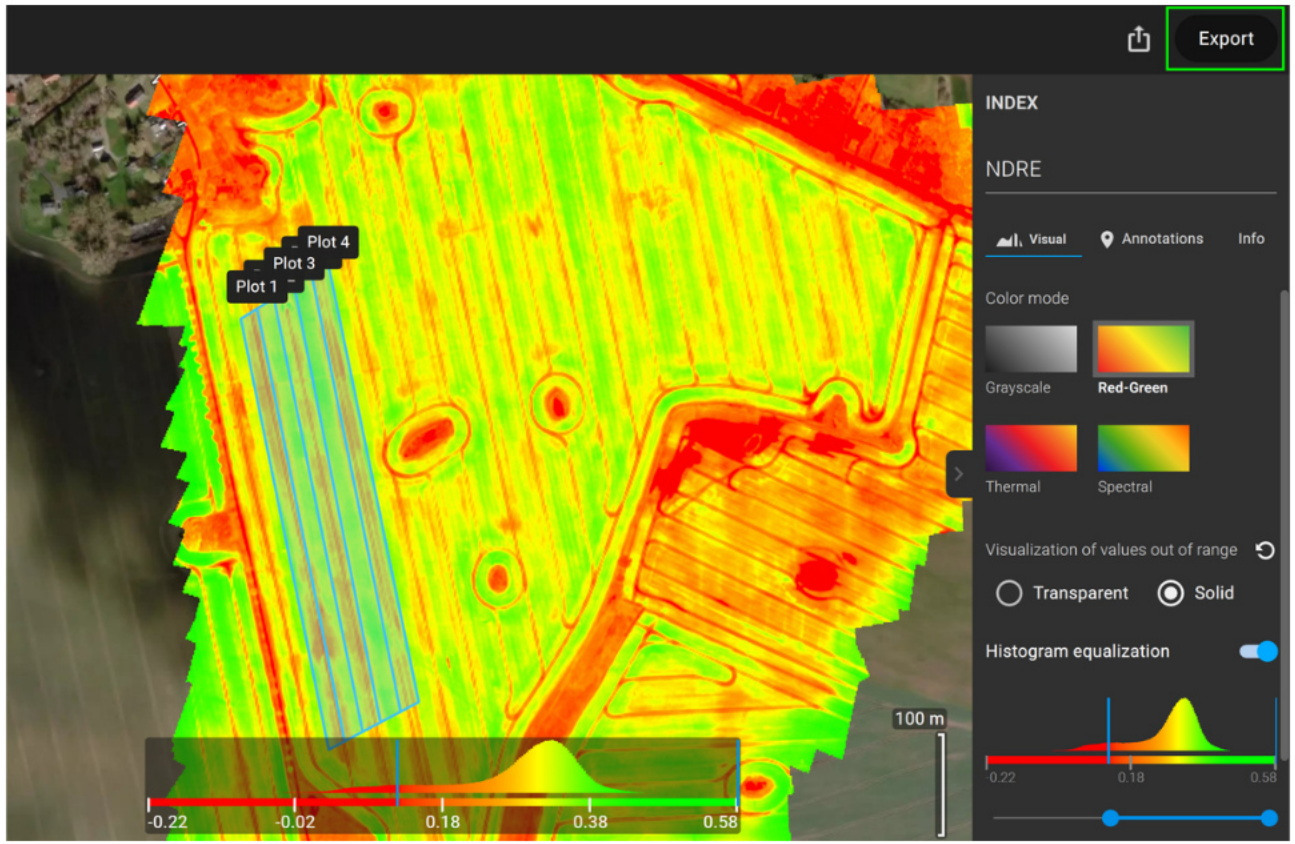
Interoperabilidad

Ortomosaico	→	**GeoTIFF**	→	Cartografía en SIG
Modelo de superficie	→	**GeoTIFF**	→	Análisis de elevación
Nube de puntos	→	**LAZ**	→	Geometría 3D en SIG / CAD

NDVI y NDRE requieren las bandas multiespectrales correspondientes.

Esquema de intercambio. Conservar sistema de coordenadas, unidades y procedencia.

PIX4Dfields: análisis del lote



Captura oficial de estadísticas. Courtesy of PIX4D / pix4d.com

Unidades de manejo

Límites del campo y parcelas.

Capas

Ortomosaico, índices y estadísticas.

NDVI y NDRE

Agroint

NDVI

(NIR – Rojo) / (NIR + Rojo)

Rojo | Infrarrojo cercano

NDRE

(NIR – Borde rojo) / (NIR + Borde rojo)

Borde rojo | Infrarrojo cercano

Índices sin unidades. La interpretación depende del cultivo y de la captura.

Estadísticas por parcela

	A	B	C	D	E	F	G
1	Name	Type	Mean index value	Index value SD	Mean index value (visible)	Index value (visible) SD	Area [ha]
2	Plot 1	Area	0.8889	0.1109	0.8889	0.1109	0.8259
3	Plot 2	Area	0.9032	0.0803	0.9032	0.0803	0.9776
4	Plot 3	Area	0.9292	0.0154	0.9292	0.0154	0.8906
5	Plot 4	Area	0.9089	0.0627	0.9089	0.0627	0.9024
6	Plot 5	Area	0.935	0.0102	0.935	0.0102	0.9709
7	Plot 6	Area	0.3178	0.0387	0.3178	0.0387	0.8906
8	Plot 7	Area	0.2978	0.0482	0.2979	0.0481	0.9024
9	Plot 8	Area	0.3334	0.0322	0.3334	0.0322	0.9709

Identificador

Relaciona cada fila con una parcela.

Media del índice

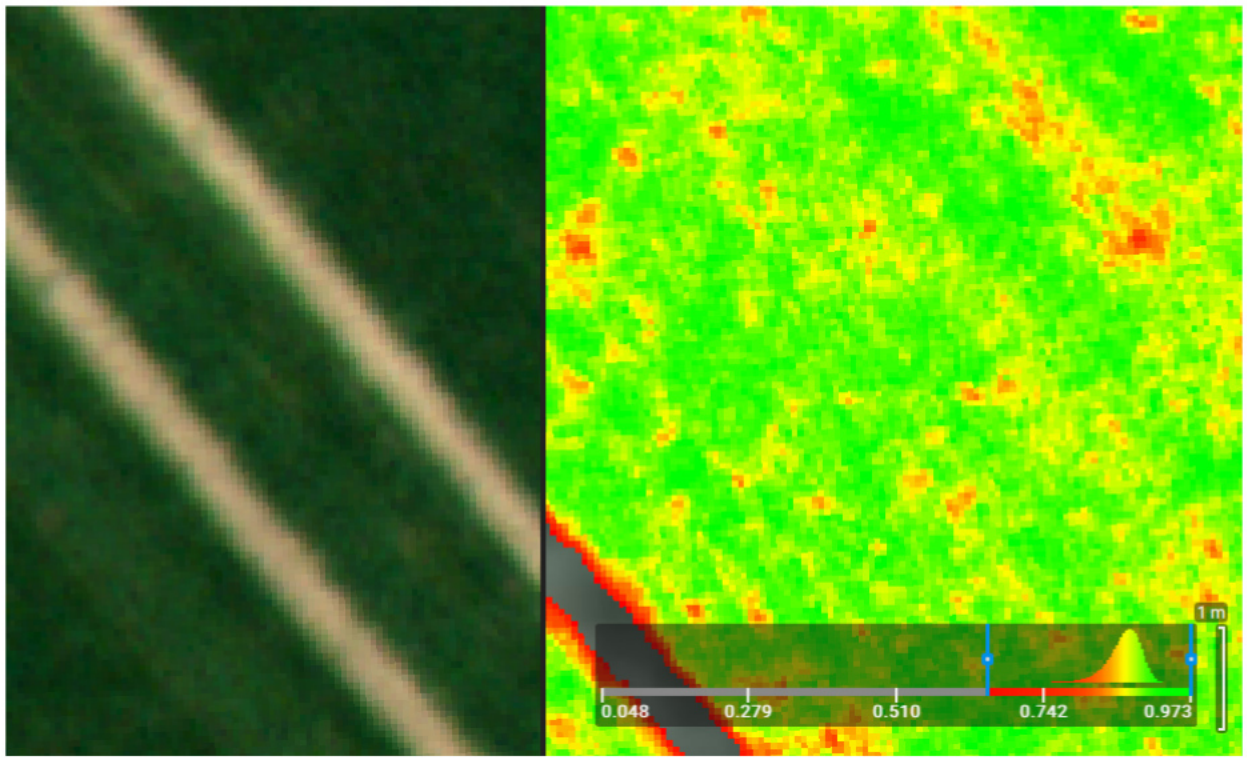
Resume los píxeles de esa parcela.

Superficie

Permite revisar la unidad de análisis.

Tabla real del ejemplo oficial de estadísticas. Es un caso distinto del ensayo Field trial.

Interpretación y validación



Comparación RGB / NDVI del ejemplo oficial de trigo. Courtesy of PIX4D / pix4d.com

1. **Observación**

   Diferencia visible en el mapa.

2. **Hipótesis**

   Cobertura, sombra o condición del cultivo.

3. **Verificación**

   Inspección y registro en campo.

Malezas en pasturas

Zarzamora en pastura australiana

01 → **02** → **03** → **04**

Ortomosaico RGB

Identificación visual del objetivo.

Wanted

Celdas con zarzamora.

Not wanted

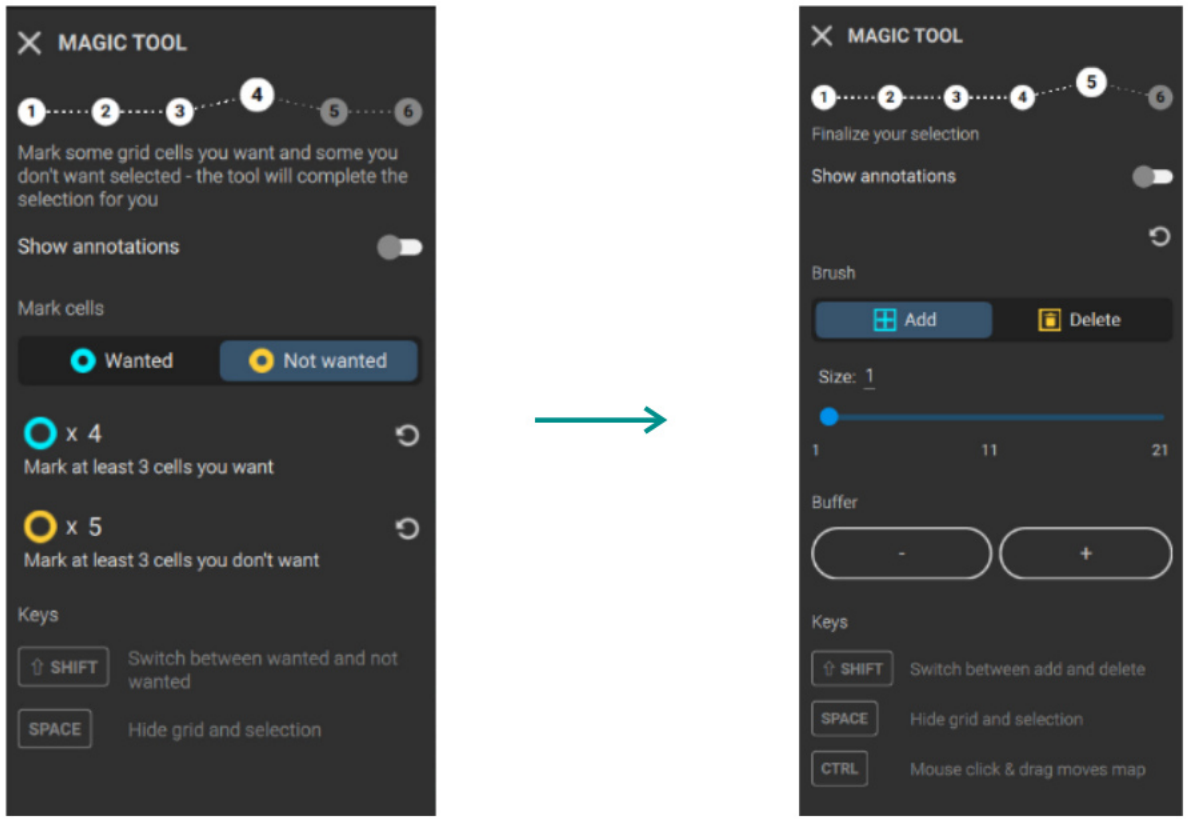
Pasto y elementos que deben excluirse.

Revisión

Corrección de errores antes de intervenir.

Diagrama del caso Targeted Operations, PIX4Dfields Essentials. No representa una detección calculada.

Magic Tool



Selección asistida

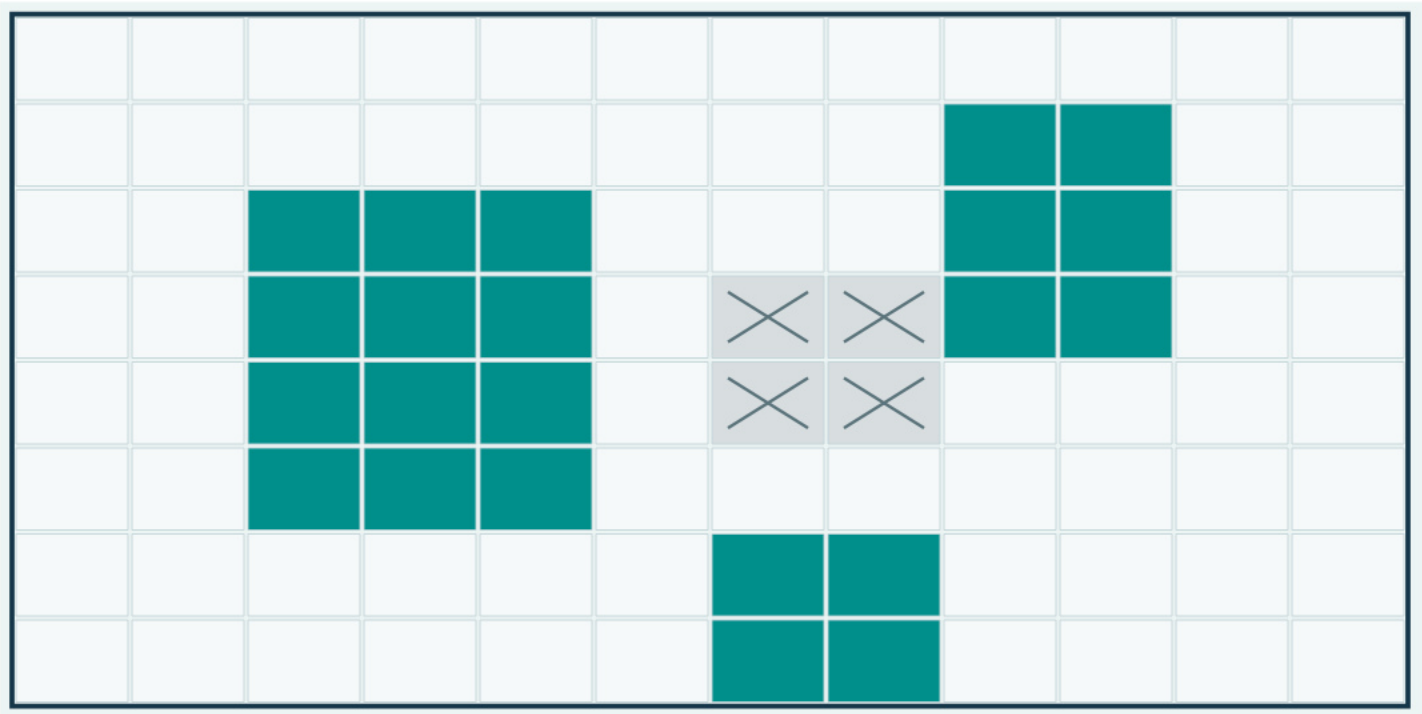
Wanted: objetivo buscado.
Not wanted: elementos que deben excluirse.

Revisión manual

Añadir omisiones.
Eliminar falsos positivos.

Controles oficiales de Magic Tool. La selección necesita revisión.

Mapa de operación agrícola



Actuación

Celdas seleccionadas

Exclusión

Obstáculos y restricciones

Formato y compatibilidad del equipo receptor.

Esquema conceptual. Sin coordenadas, dosis ni archivo de aplicación para maquinaria.

Evaluación del servicio

01 → **02** → **03** → **04**

Necesidad

Problema y superficie que se deben evaluar.

Costo total

Captura, procesamiento, licencias y validación.

Utilidad

Cambio en la prioridad o decisión de manejo.

Seguimiento

Registro del efecto y revisión del resultado.

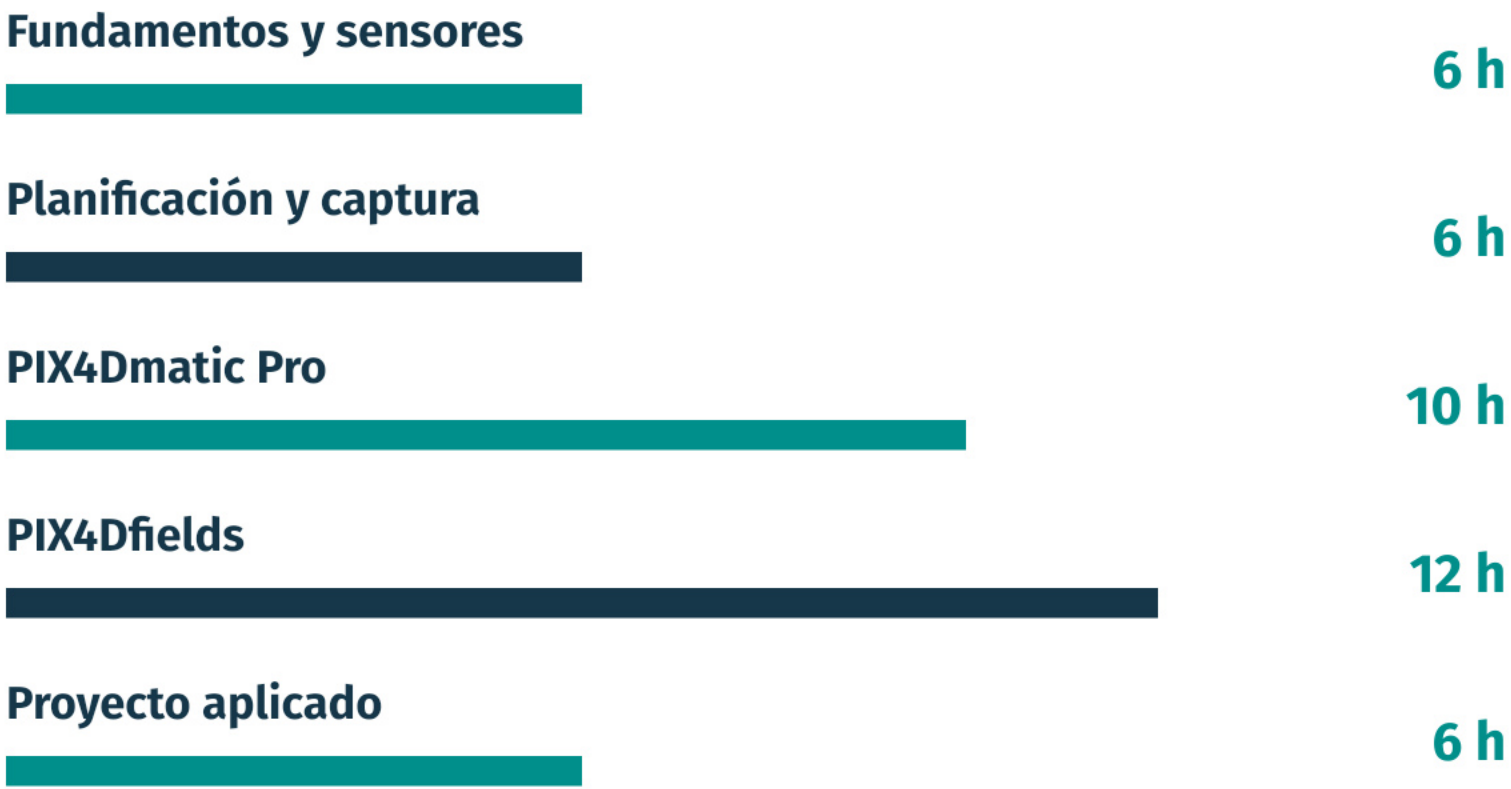
El beneficio se comprueba con registros de la operación.

Propuesta de curso formal

40

HORAS PROPUESTAS

Drones y tecnologías geoespaciales aplicadas a la agroindustria



Distribución preliminar de la propuesta académica. Requiere revisión y aprobación de la UTN.

Agroint

¿Qué decisión necesita un mapa?

Problema	Producto	Validación	Indicador
Necesidad concreta	Información requerida	Evidencia de campo	Resultado que se medirá